

1) Objetivos:

- Entender os conceitos básicos essenciais de parâmetros intrínsecos e extrínsecos de câmeras.
- Realizar um experimento de calibração de câmeras.
- Elaborar o relatório em equipe de alunos.

2) PARTE 1: Estudo da teoria sobre parâmetros da geometria de câmeras. Estudar detalhadamente os seguintes itens (não é necessário executar):

- (a) Estude aqui a geometria da formação de imagens:
<<https://learnopencv.com/geometry-of-image-formation/>>.
- (b) Teoria da Calibração de Câmera com OpenCV:
<<https://learnopencv.com/camera-calibration-using-opencv/>>
- (c) Atenção na parte de Distorção Radial das Lentes:
<https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html>.

3) PARTE 2: Executar um exemplo de calibração de câmeras.

- i. Baixe no computador os arquivos do **Lab4**, na sua pasta com seu nome.
- ii. Nesta pasta, ative o ambiente virtual, anteriormente criado no linux.
- iii. Os experimentos descritos a seguir, deverão ser estudados e executados conforme as instruções abaixo. No relatório descreva os procedimentos com o máximo de detalhes, de forma a permitir a reprodução do experimento.

(A) O procedimento de calibração de câmera com imagens fornecidas de exemplo: O programa “**L4_cal.py**” realiza a calibração de câmeras conforme o exemplo do item **2.b)** acima. Execute este programa dentro da pasta descompactada com as imagens fornecidas, e verifique o resultado.

```
python3 L4_cal.py
```

Responda: liste todos os parâmetros obtidos, colocando-os nas formas de matrizes e vetores (Matriz **K**, matriz **R**, vetor **t**, e **dist**).

Explique o significado de **K**, **R**, **t**, e **dist**.

(B) Calibração da sua webcam com a captura de suas próprias imagens de calibração: O programa “**L4_chess.py**” realiza a captura de múltiplas imagens, permitindo salvar em arquivos numerados, sendo uma imagem de cada vez tecendo uma tecla do teclado.

--Altere neste programa o nome do arquivo a ser gravado. Use o nome de um dos integrantes da equipe. Obtenha entre 10 a 15 imagens do padrão de calibração (tabuleiro):

```
python3 L4_chess.py
```

--Em seguida, com estas imagens obtidas, execute a calibração da sua câmera com o programa “**L4_cal.py**” . **OBS. IMPORTANTE: É necessário ajustar o número de features para (6,8).**

Responda: liste todos os parâmetros obtidos, colocando-os nas formas de matrizes e vetores (Matriz **K**, matriz **R**, vetor **t**, vetor dos coeficientes de distorção). Compare e analise as diferenças com o obtido no item anterior.

Apresente o valor numérico obtido pela calibração de sua câmera dos seguintes parâmetros: **focal length**, **aspect ratio**, **skew**, **principal point**, e comente esse resultado obtido.

Qual o motivo de resultar um conjunto **R** e **t** para cada imagem usada na calibração? O que estas variáveis **R** e **t** significam perante os sistemas de coordenadas envolvidos?

(C) Realize a calibração de uma outra câmera pessoal:

Responda: liste todos os parâmetros obtidos, colocando-os nas formas de matrizes e vetores. Compare e analise as diferenças com o resultado anterior, do item (B).

(D) Correção de distorção de imagens: utilizando a câmera calibrada, obtenha imagens coloridas, por exemplo usando o programa L4_chess.py. Pelo menos duas imagens por **cada aluno** da equipe, **sendo uma imagem da webcam e a outra imagem com uma câmera diferente**, e corrigir sua distorção. **Elabore este programa no Jupyter notebook.**

(i) O OpenCV oferece dois métodos. No entanto, antes disso, devemos refinar a matriz da câmera com base em um parâmetro de escala livre, utilizando a função `cv.getOptimalNewCameraMatrix()`. Siga as instruções da referência [3].

(ii) Realize a correção de distorção de imagens, com a função `cv.undistort()`, (vide a referência [3]), fazendo uso dos parâmetros de calibração desta câmera, obtidos conforme o item (B) acima.

(iii) Da mesma forma, utilize agora o “remapping”, com a função `cv.remap()`, da referência [3].

Responda: apresente as imagens originais e as imagens com correção de distorções lado a lado. Compare e analise os resultados da correção de distorção radial.

4) **Relatório:** Elaborar o relatório em formato jupyter, e hospedar no github, conforme instruções em aulas anteriores.

O relatório deverá conter pelo menos os seguintes tipos de Seções:

- Título do relatório
- Nome completo dos autores do relatório
- Data de realização dos experimentos
- Data de publicação do relatório
- Introdução – apresentando o que será descrito e relatado, bem como uma breve introdução ao assunto
- Procedimentos experimentais – explicando como realizar e executar as atividades
- Análise e discussão dos estudos realizados
- Conclusões
- Referências consultadas e indicadas.

Cada relatório deverá ser colocado numa pasta separada, junto com os arquivos pertinentes.

A página HTML da equipe deverá conter um índice das aulas de laboratório, com um link para cada relatório.

-X-X-X-

Referências:

- [1] Geometria da formação de imagens:
<<https://learnopencv.com/geometry-of-image-formation/>>.
- (a) [2] Calibração de Camera com OpenCV:
<<https://learnopencv.com/camera-calibration-using-opencv/>>
- (b) [3] Camera Calibration. Atenção à parte de Distorção Radial da Lentes:
<https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html>.
- [4] Camera Calibration Toolbox for Matlab:
<<http://robots.stanford.edu/cs223b04/JeanYvesCalib/>>
- [5] Pinhole camera model:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Pinhole_camera_model>

-X-X-X-